

Proxmox 2 - Práctico

WORKSHOP

“Un mundo ideal”



Proxmox



XPRO**X**MO**X**

¿Qué es Proxmox?



Plataforma de virtualización de código abierto, integrada y basada en Debian Linux, que permite gestionar máquinas virtuales (Vms) y contenedores (LXC) a través de una única interfaz web. Ofrece virtualización completa y ligera, herramientas para alta disponibilidad, almacenamiento y redes, y es una alternativa de bajo coste a soluciones propietarias como VMware, con opcionales servicios de suscripción para soporte empresarial y actualizaciones.



PROXMOX

Características



- El código fuente de Proxmox VE es gratuito y se publica bajo la licencia GNU AGPLv3.
- Máquina virtual basada en Kernel (KVM).
- KVM integrado en el kernel de Linux y funciona con un rendimiento casi nativo en todo el hardware x86 compatible con la virtualización, ya sea Intel VT-x o AMD-V.
- Con KVM se puede ejecutar Windows y Linux en máquinas virtuales (VM), donde cada VM cuenta con hardware virtualizado privado.
- Contenedores Linux (LXC), es un entorno de virtualización a nivel de sistema operativo para ejecutar sistemas Linux aislados en un único host de control Linux.

• <https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/features>



Características



- Interfaz de gestión basada en web.
- Se puede acceder a Proxmox VE móvil.
- Interfaz de línea de comandos (CLI).
- API Rest.
- Migración en vivo/en línea.
- Clúster de alta disponibilidad (HA) de Proxmox VE.
- Cortafuegos Proxmox VE.
- Copia de seguridad/Restauración.

• <https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/features>



Requerimiento



- Intel 64 o AMD64 con Intel VT/AMD-V CPU flag.
- Memoria, mínimo 2GB para el Sistema Operativo.
- Almacenamiento rápido y redundante, mejores resultados con discos SSD.
- Almacenamiento del sistema operativo: RAID de hardware con caché de escritura protegida por baterías (“BBU”) o no RAID con ZFS y caché SDD.
- NIC Gbit redundantes, NIC adicionales según la tecnología de almacenamiento preferida y la configuración del clúster (también se admiten 10 Gbit y más).

• <https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/requirements>



Requerimiento



- Para evaluación
- CPU: 64 bits (Intel 64 o AMD64).
- CPU/placa base compatibles con Intel VT/AMD-V (para compatibilidad total con virtualización KVM).
- Mínimo 1 GB de RAM
- Disco duro
- Una NIC

• <https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/requirements>



Instalación



- Virtualización: Virtualbox / VMware.
 - Máquina física.
-
- <https://www.proxmox.com/en/downloads>

¿Qué son los Proxmox VE Helper-Scripts ?



Es una colección de herramientas creadas por y para administradores que está redefiniendo el modo de desplegar y gestionar servicios IT.

<https://www.stackscale.com/es/blog/proxmox-ve-helper-scripts/>

Proxmox VE Helper-Scripts



- <https://tteck.github.io/Proxmox/>
- <https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts>
- <https://github.com/MacRimi/ProxMenuX>

Post Instalación

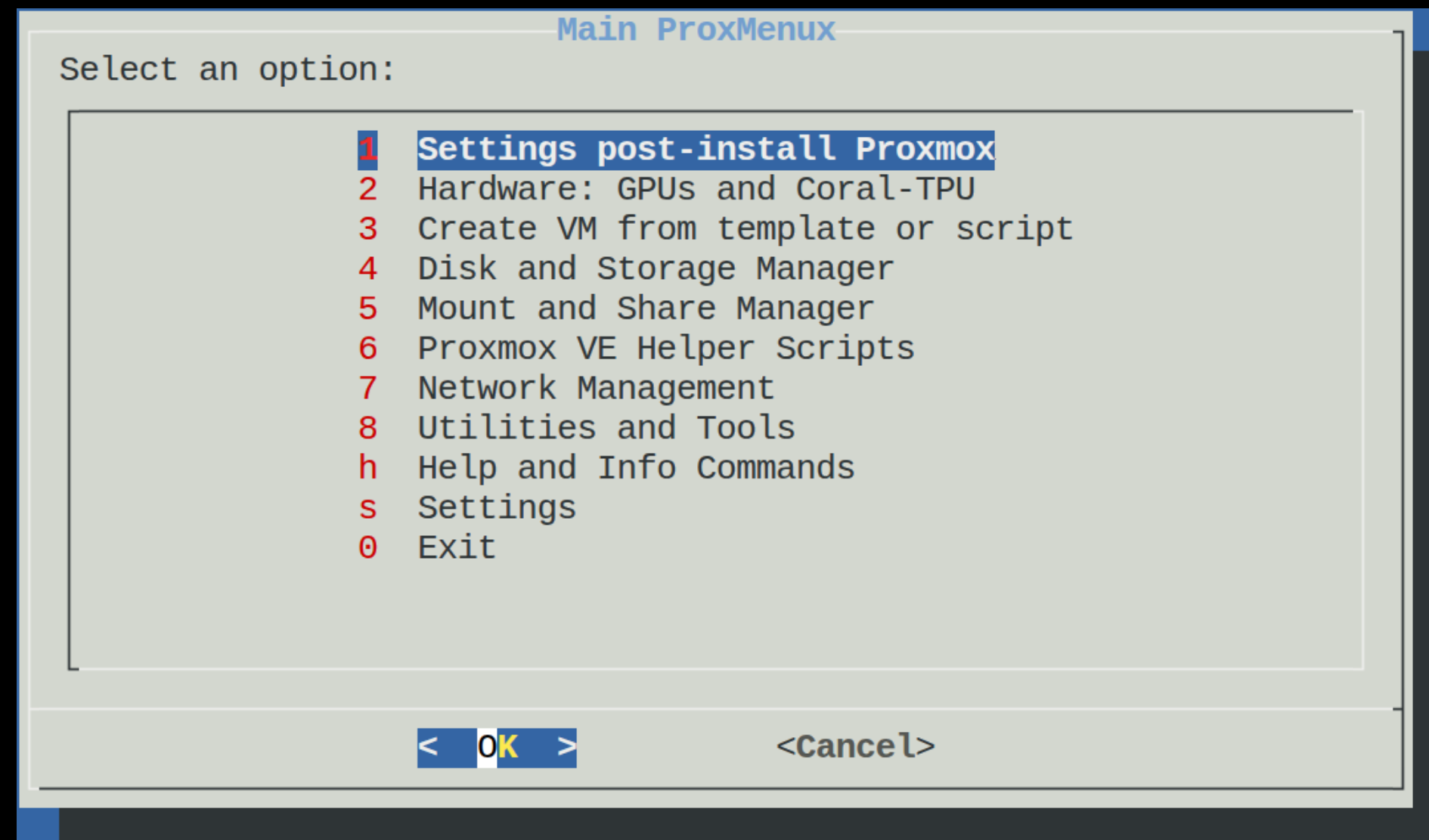


Una vez que tenemos la instalación de Proxmox vamos a ejecutar proxmenux.

```
# bash -c "$(wget -qLO - https://raw.githubusercontent.com/MacRimi/ProxMenux/main/install_proxmenux.sh)"
```

Una vez que se termina de instalar ejecutamos menu

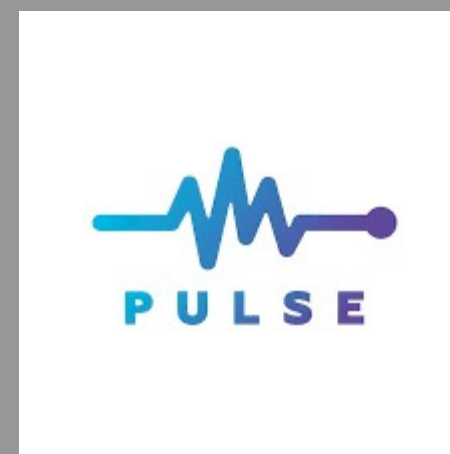
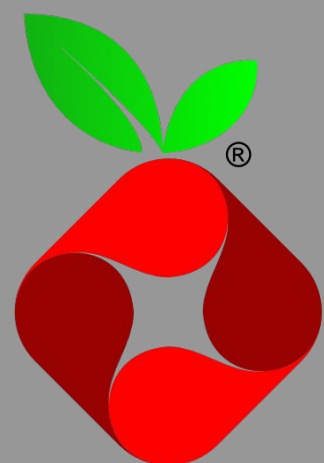
```
# menu
```





! Vamos a Practicar !







Dockerstats



Devuelve un flujo de datos en tiempo real para los contenedores en ejecución.

**DOCKER STATS**

 admin (admin)  

Filter by name

All status

All Project

Last 24 h.

5s refresh

cAdvisor +

Sort by Combined %

Desc

25

Server IP (e.g.,

☐ Use Custom IP

Show columns:

☒ CPU %

☒ RAM %

☒ GPU %

☒ Procs

☒ Mem. Usage / Mem. Limit

☒ Status

☒ Uptime (D H M S)

☐ Net I/O

☐ Block I/O

☐ Image

☐ Ports

☐ Restarts

☒ Logs

☒ Charts

☐ UI

☒ Actions

☐ Update

Save Settings

Check Updates

Select/Deselect All

Export CSV

Comparison graphs

10

(5 updates available)

Containers

22 CPU cores available (maximum CPU usage will be 2200%)
Maximum ram available: 31542 MB

Name	CPU %	RAM %	GPU %	Procs	Mem. Usage / Mem. Limit	Status	Uptime	Logs	Chart	Actions
runtipi-queue	64.98%	0.47%	N/A	4594	149.39 / NL	running	0d 2h 49m 34s			
mongo-pwndoc	0.23%	7.30%	N/A	4634	224.23 / 3072.00 MB	running	0d 2h 49m 33s			
docker-stats	6.74%	0.27%	N/A	4622	85.05 / NL	running	0d 2h 49m 33s			
webtop	1.77%	2.84%	N/A	4581	896.65 / NL	running	0d 2h 49m 33s			



Dockerstats



- **URL** : <https://github.com/Drakonis96/dockerstats>
- **VIDEO**: <https://www.youtube.com/watch?v=tqI2Otb9ZOM>
- **GIT**: <https://github.com/marcospr1974/XSEC/tree/main/Proxmox%202/dockerstats>

- **URL**:<http://127.0.0.1:8080/containers/>
- **URL**: <http://127.0.0.1:5001/>
- **Usuario**: admin
- **Password**: admin

DOCKER STATS

Filter by name

All statuses

All Projects

Last 24 h.

5s refresh

cAdvisor +

Sort by Combined %

Desc

25

Server IP (e.g.,

Use Custom IP

Show columns:

☒ CPU %

☒ RAM %

☒ GPU %

☒ Procs

☒ Mem. Usage / Mem. Limit

☒ Status

☒ Uptime (D H M S)

☐ Net I/O

☐ Block I/O

☐ Image

☐ Ports

☐ Restarts

☒ Logs

☒ Charts

☐ UI

☒ Actions

☐ Update

Save Settings

Check Updates

Select/Deselect All

Export CSV

Comparison graphs

10

(5 updates available)

Containers

22 CPU cores available (maximum CPU usage will be 2200%)

Maximum ram available: 31542 MB

Name	CPU %	RAM %	GPU %	Procs	Mem. Usage / Mem. Limit	Status	Uptime	Logs	Chart	Actions
runtipi-queue	64.98%	0.47%	N/A	4594	149.39 / NL	running	0d 2h 49m 34s			
mongo-pwndoc	0.23%	7.30%	N/A	4634	224.23 / 3072.00 MB	running	0d 2h 49m 33s			
docker-stats	6.74%	0.27%	N/A	4622	85.05 / NL	running	0d 2h 49m 33s			
webtop	1.77%	2.84%	N/A	4581	896.65 / NL	running	0d 2h 49m 33s			

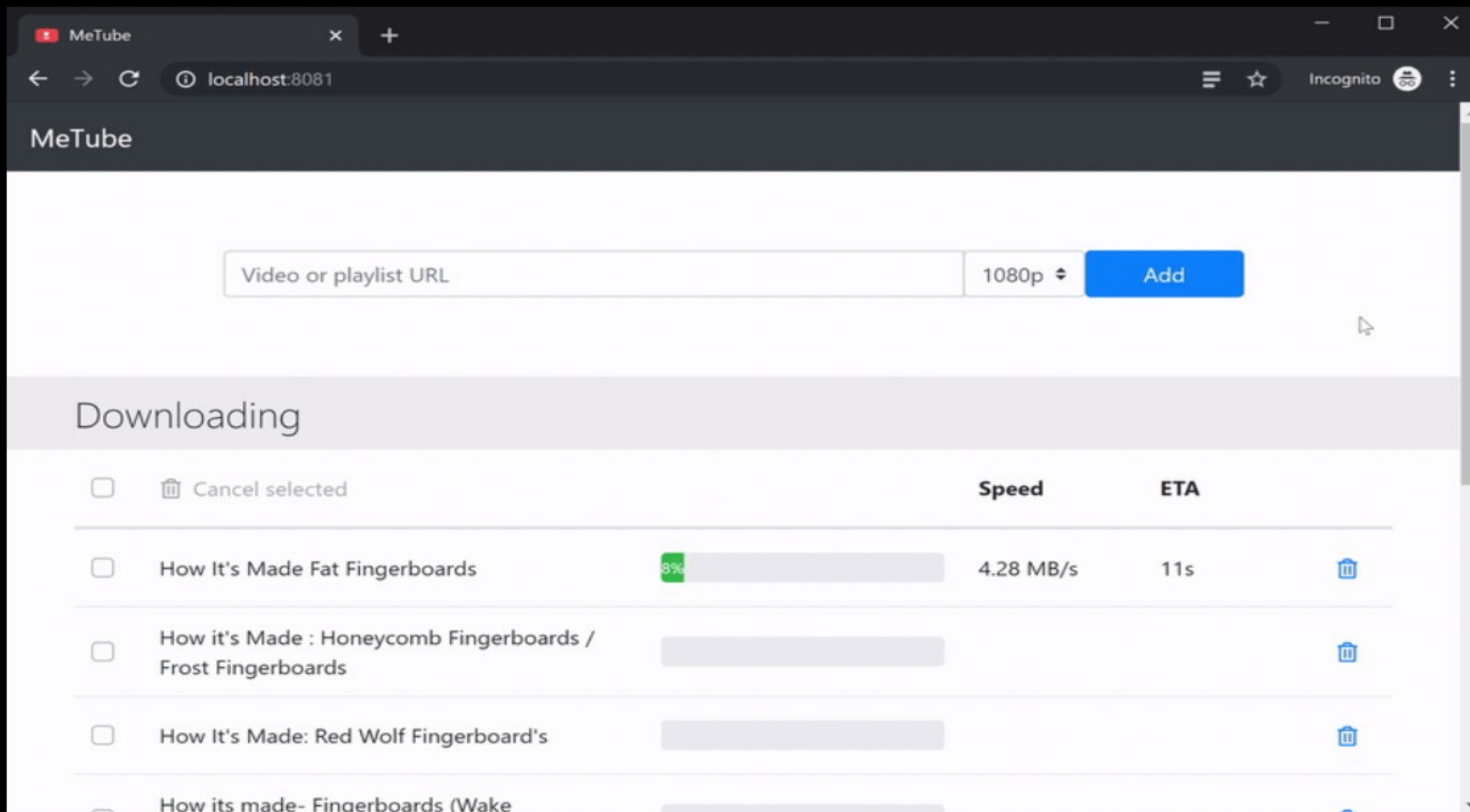


! Vamos a Practicar !





Interfaz web para youtube-dl (que usa la bifurcación yt-dlp) con compatibilidad con listas de reproducción. Permite descargar videos de Youtube y de mucho más sitios (<https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/blob/master/supportedsites.md>).

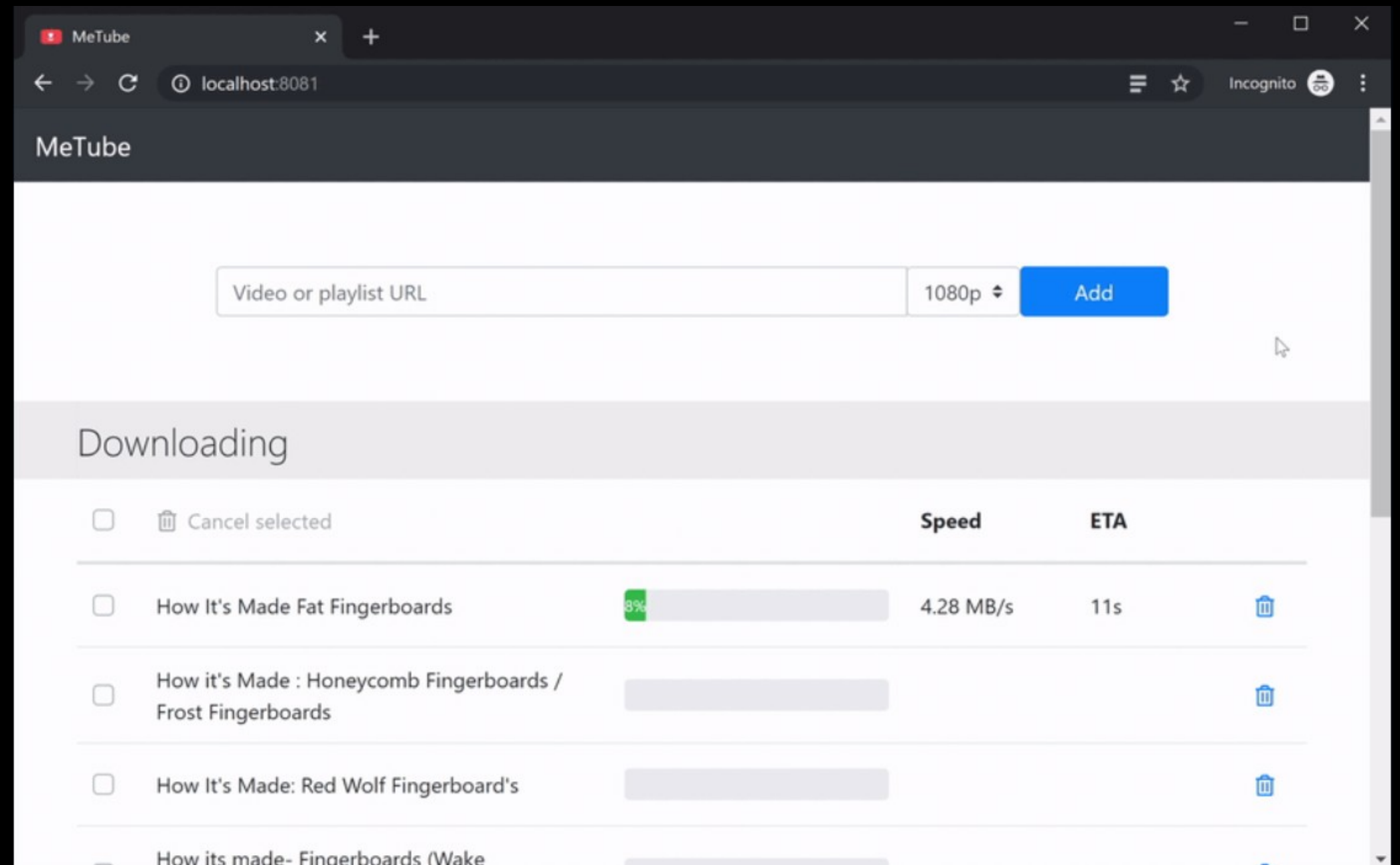


The screenshot shows the MeTube web interface in a browser window. The address bar indicates the URL is localhost:8081. The page has a dark header with the MeTube logo. Below the header, there is a form with a text input labeled "Video or playlist URL", a resolution dropdown set to "1080p", and a blue "Add" button. A "Downloading" section follows, containing a table of download tasks. Each task has a checkbox, a progress bar, a speed indicator, an ETA, and a trash icon for cancellation.

☐			Speed	ETA	
☐	How It's Made Fat Fingerboards	8%	4.28 MB/s	11s	
☐	How it's Made : Honeycomb Fingerboards / Frost Fingerboards				
☐	How It's Made: Red Wolf Fingerboard's				
☐	How its made- Fingerboards (Wake				



- **URL** : <https://github.com/alexta69/metube>
- **GIT**: <https://github.com/marcospr1974/XSEC/tree/main/Proxmox%202020/metube>
- **URL**: <http://127.0.0.1:8081/>



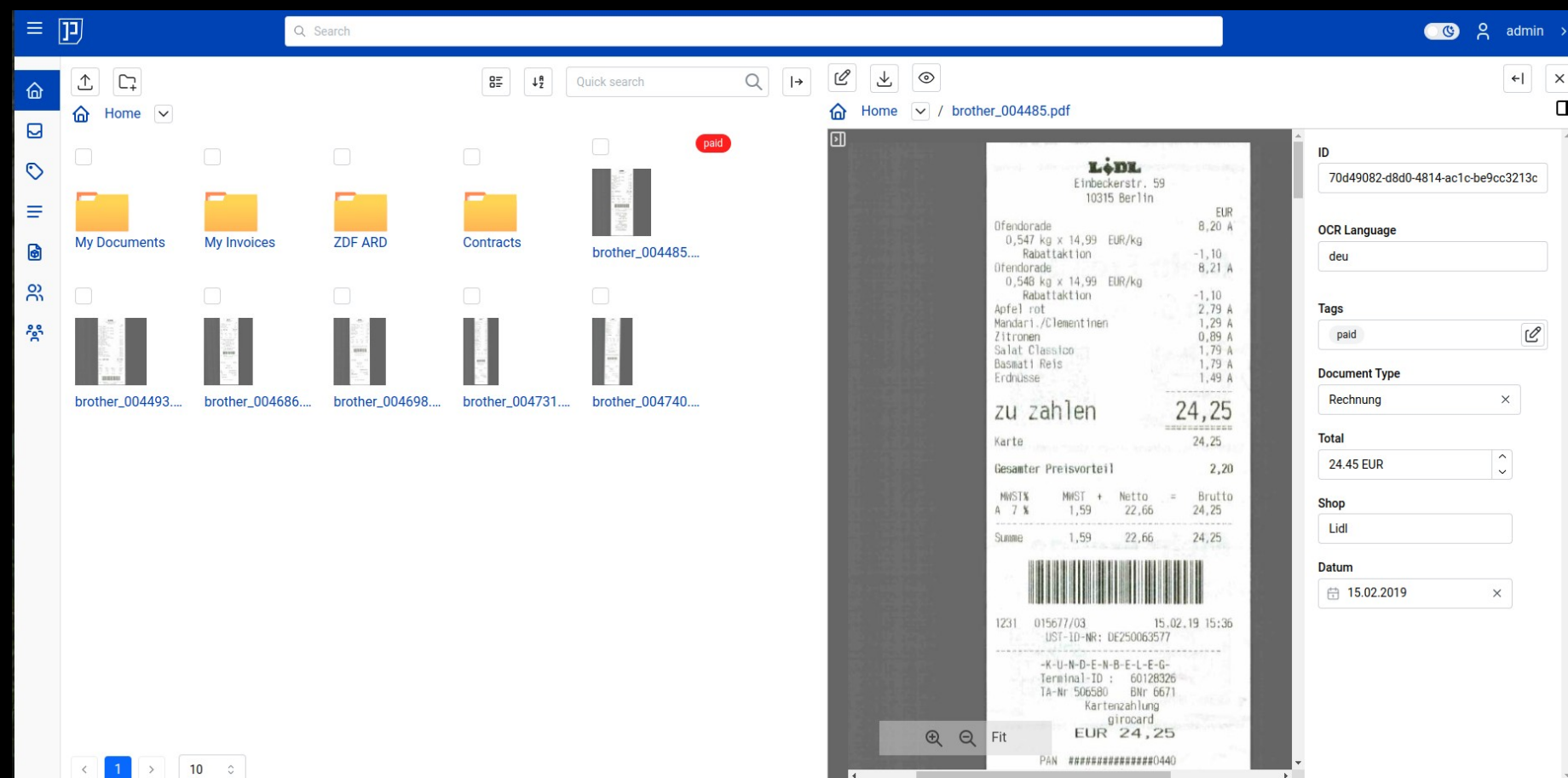


PaperMerge



Es un sistema de gestión documental de código abierto diseñado para trabajar con documentos escaneados (también llamados archivos digitales). Extrae texto de sus escaneos mediante OCR, los indexa y los prepara para la búsqueda de texto completo. Papermerge ofrece la apariencia de los exploradores de archivos de escritorio modernos. Incluye funciones como el explorador de documentos de doble panel, la función de arrastrar y soltar, etiquetas, carpetas jerárquicas y búsqueda de texto completo para que pueda almacenar y organizar sus documentos de forma eficiente.

Admite formatos de archivo PDF, TIFF, JPEG y PNG. Papermerge es la herramienta perfecta para el almacenamiento a largo plazo de sus documentos.



! Vamos a Practicar !



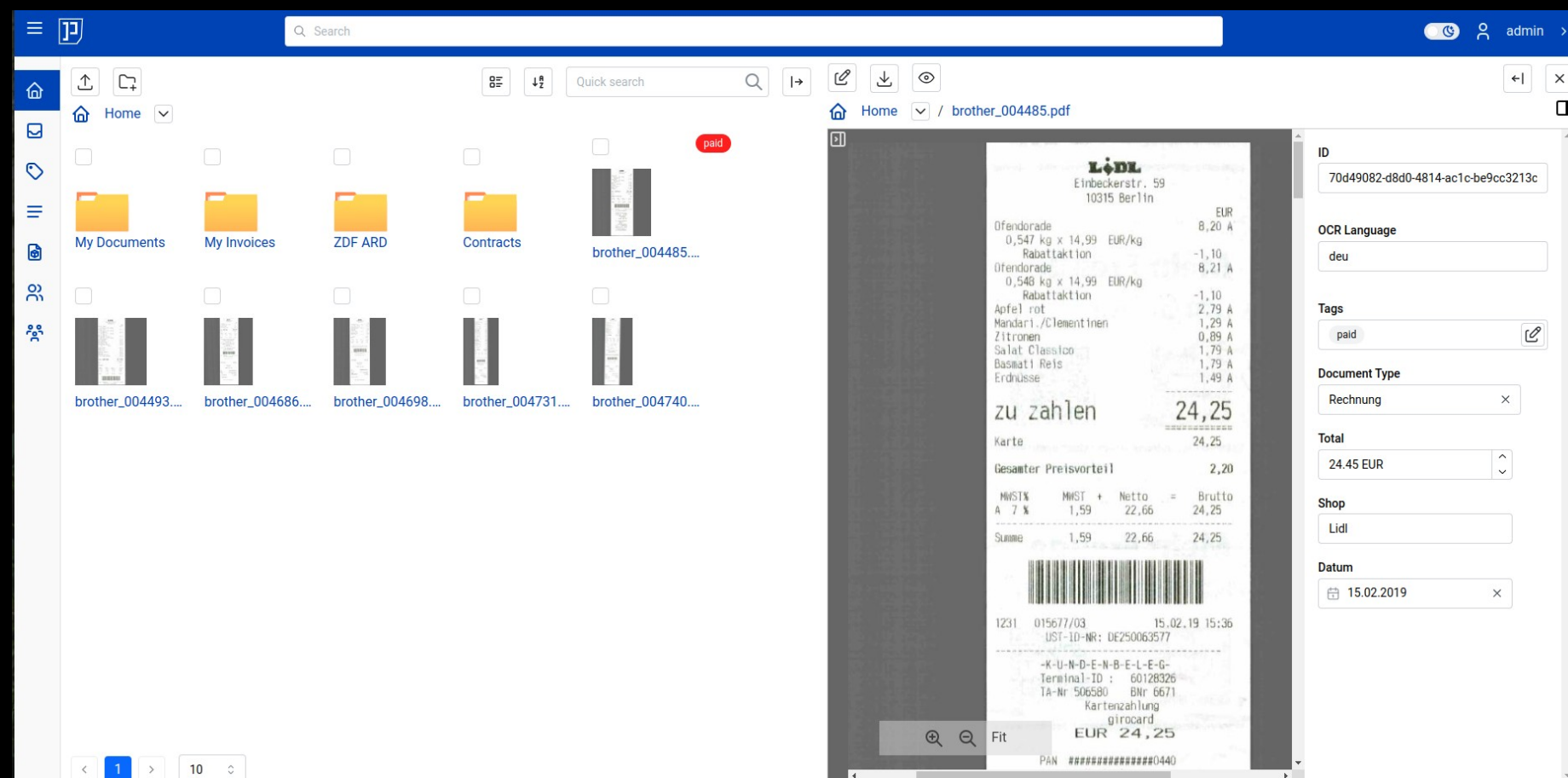


PaperMerge



Es un sistema de gestión documental de código abierto diseñado para trabajar con documentos escaneados (también llamados archivos digitales). Extrae texto de sus escaneos mediante OCR, los indexa y los prepara para la búsqueda de texto completo. Papermerge ofrece la apariencia de los exploradores de archivos de escritorio modernos. Incluye funciones como el explorador de documentos de doble panel, la función de arrastrar y soltar, etiquetas, carpetas jerárquicas y búsqueda de texto completo para que pueda almacenar y organizar sus documentos de forma eficiente.

Admite formatos de archivo PDF, TIFF, JPEG y PNG. Papermerge es la herramienta perfecta para el almacenamiento a largo plazo de sus documentos.





PaperMerge



- **URL** : <https://github.com/papermerge/papermerge-core>
- **VIDEO**: <https://www.youtube.com/watch?v=JAFfe1V8pas>
- **GIT**: <https://github.com/marcospr1974/XSEC/tree/main/Proxmox%202/Papermerge>

- **URL**: <http://127.0.0.1:80/>
- **Usuario**: admin
- **Password**: admin

The screenshot displays the PaperMerge web interface. On the left, a sidebar contains navigation icons. The main area shows a file manager with a search bar and a list of files and folders. The files are named 'brother_004493...', 'brother_004686...', 'brother_004698...', 'brother_004731...', and 'brother_004740...'. A folder named 'ZDF ARD' is also visible. A red 'paid' label is present next to the 'brother_004485...' file. On the right, a document viewer shows a scanned receipt from LIDL. The receipt details include the store address (Einbeckerstr. 59, 10315 Berlin), a list of items (Ofendorado, Mandarinen, Zitronen, Salat Classico, Basmati Reis, Erdnüsse), their prices, and a total amount of 24,25 EUR. The receipt also shows a barcode and payment information (Kartenzahlung girocard).

File Manager View:

- Home
- My Documents
- My Invoices
- ZDF ARD
- Contracts
- brother_004485... (paid)
- brother_004493...
- brother_004686...
- brother_004698...
- brother_004731...
- brother_004740...

Document Viewer View:

brother_004485.pdf

LIDL
Einbeckerstr. 59
10315 Berlin

	EUR
Ofendorado	8,20 A
0,547 kg x 14,99 EUR/kg	
Rabattaktion	-1,10
Ofendorado	8,21 A
0,548 kg x 14,99 EUR/kg	
Rabattaktion	-1,10
Apfel rot	2,79 A
Mandari./Clementinen	1,29 A
Zitronen	0,89 A
Salat Classico	1,79 A
Basmati Reis	1,79 A
Erdnüsse	1,49 A
zu zahlen	24,25
Karte	24,25
Gesamter Preisvorteil	2,20
MwST% A 7 %	1,59
Netto	22,66
Brutto	24,25
Summe	1,59 22,66 24,25

1231 015677/03 15.02.19 15:36
UST-ID-NR: DE250063577

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-
Terminal-ID : 60128326
TA-Nr 506580 BNr 6671
Kartenzahlung girocard
EUR 24,25

PAN *****0440

Document Details:

- ID: 70d49082-d8d0-4814-ac1c-be9cc3213c
- OCR Language: deu
- Tags: paid
- Document Type: Rechnung
- Total: 24.45 EUR
- Shop: Lidl
- Datum: 15.02.2019



! Vamos a Practicar !

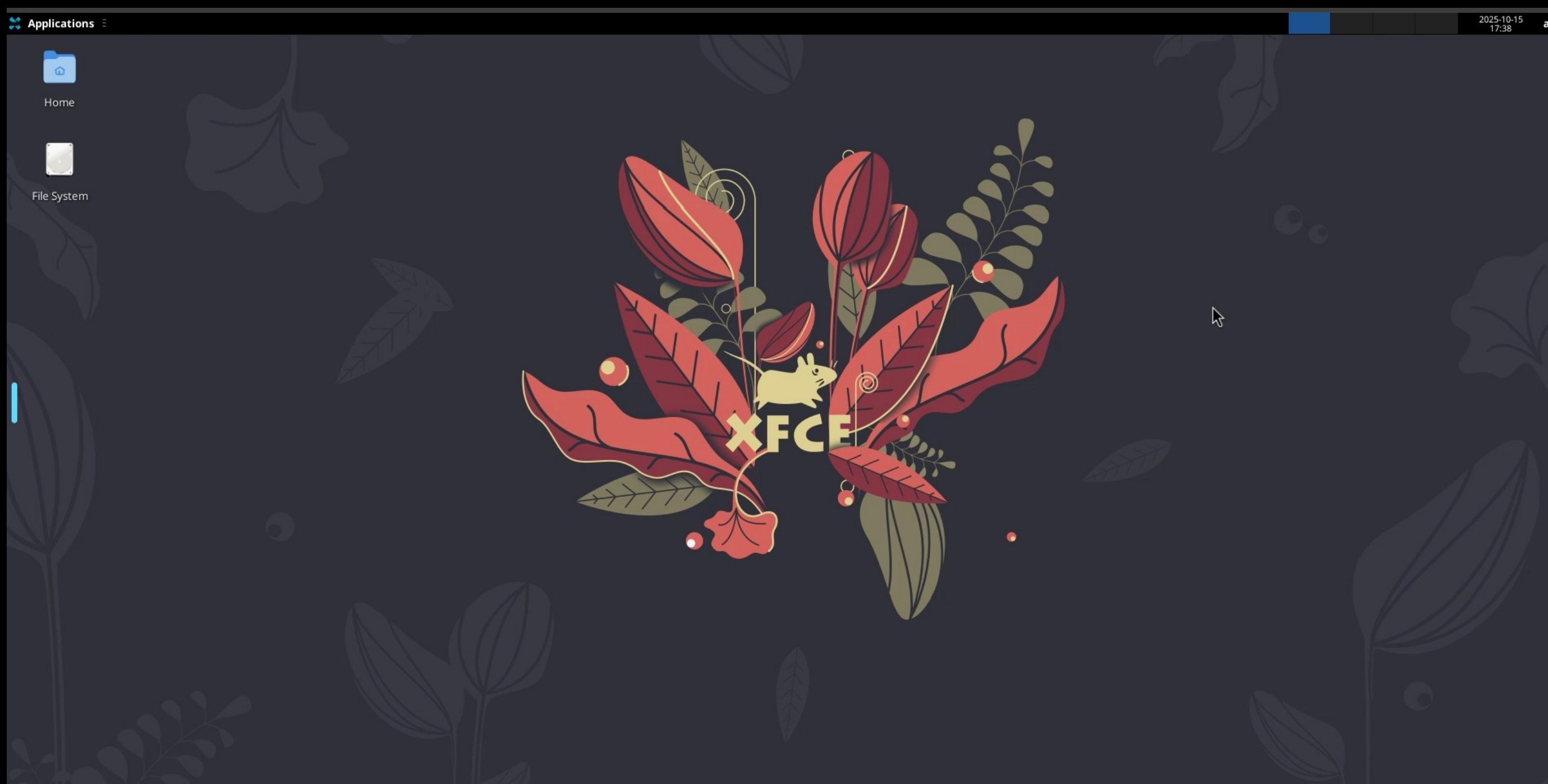




WebTop



Contenedores basados en Alpine, Ubuntu, Fedora y Arch que contienen entornos de escritorio completos en versiones oficialmente compatibles y accesibles a través de cualquier navegador web moderno.





WebTop



- **URL** : <https://hub.docker.com/r/linuxserver/webtop>
 - **VIDEO**: https://www.youtube.com/watch?v=_RUhWSZjmyA
 - **GIT**: <https://github.com/marcospr1974/XSEC/tree/main/Proxmox%202/webtop>
-
- **URL**: <https://127.0.0.1:3001>
 - **URL**: <http://127.0.0.1:3000>
 - **Usuario**: admin
 - **Password**: admin





! Vamos a Practicar !





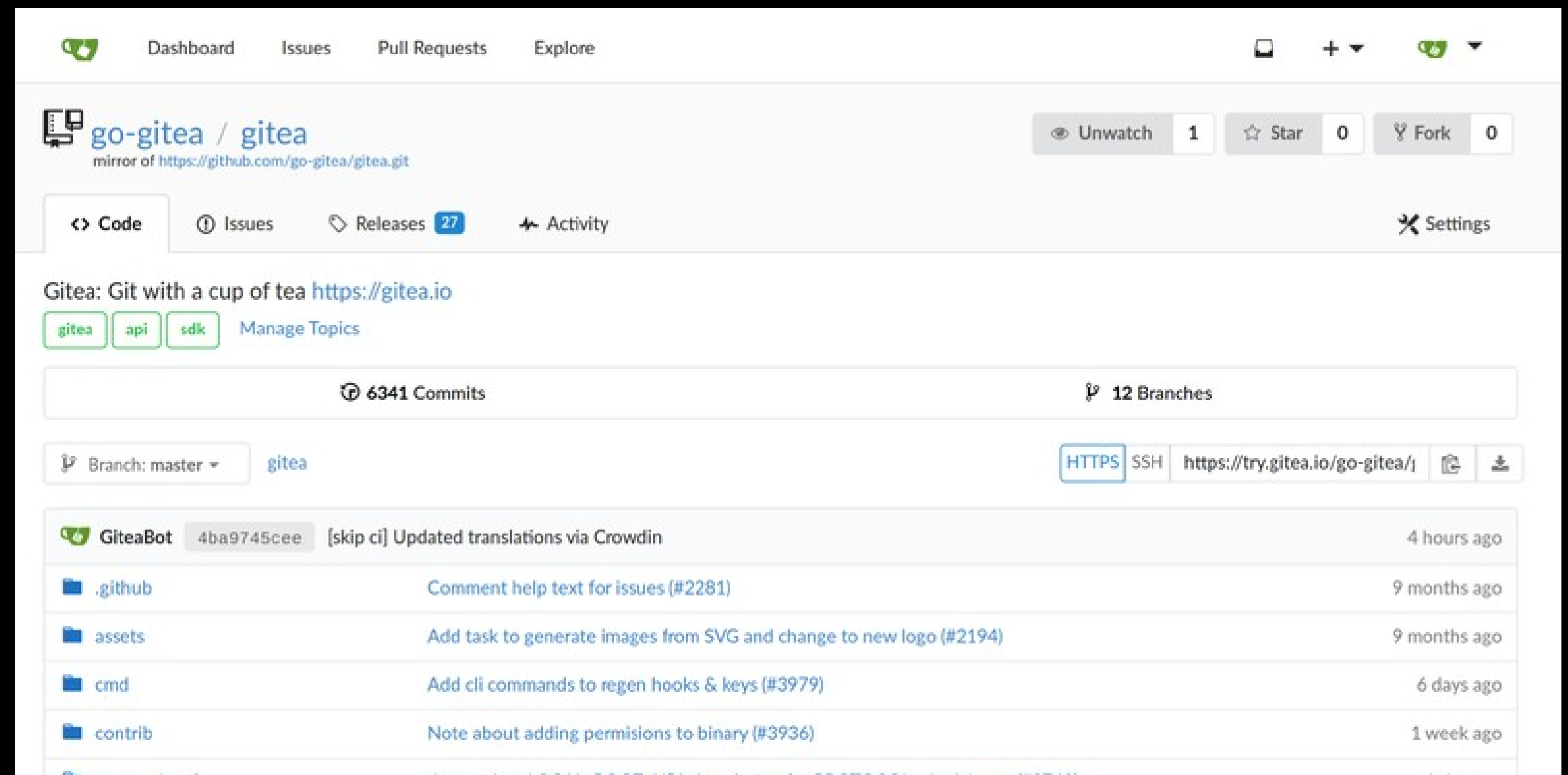
Gitea es un servicio de desarrollo de software integral, autoalojado y sencillo. Incluye alojamiento en Git, revisión de código, colaboración en equipo, registro de paquetes y CI/CD. Es similar a GitHub, Bitbucket y GitLab.

The screenshot displays the Gitea web interface for the 'go-gitea / gitea' repository. The top navigation bar includes links for Dashboard, Issues, Pull Requests, and Explore. The repository page shows the repository name, a mirror of the GitHub version, and statistics: 1 Unwatch, 0 Stars, and 0 Forks. The main content area includes tabs for Code, Issues, Releases (27), and Activity, along with a Settings link. Below the repository name, there are links to the Gitea website and a list of topics (gitea, api, sdk). The commit history section shows 6341 commits and 12 branches. A list of recent commits is displayed, including one by GiteaBot and several by other users.

Commit Hash	Author	Message	Time
4ba9745cee	GiteaBot	[skip ci] Updated translations via Crowdin	4 hours ago
		Comment help text for issues (#2281)	9 months ago
		Add task to generate images from SVG and change to new logo (#2194)	9 months ago
		Add cli commands to regen hooks & keys (#3979)	6 days ago
		Note about adding permissions to binary (#3936)	1 week ago
		docs: update LOCAL_POST_URL destination for PROTOCOL - just4code (#2760)	1 day ago



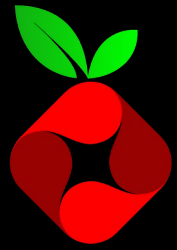
- **URL:** <https://docs.gitea.com/installation/install-with-docker>
- **VIDEO:** <https://www.youtube.com/watch?v=bTaRIzhgDIk>
- **GIT:** <https://github.com/marcospr1974/XSEC/tree/main/Proxmox%202/gitea>
- **URL:** <http://127.0.0.1:3000>





! Vamos a Practicar !

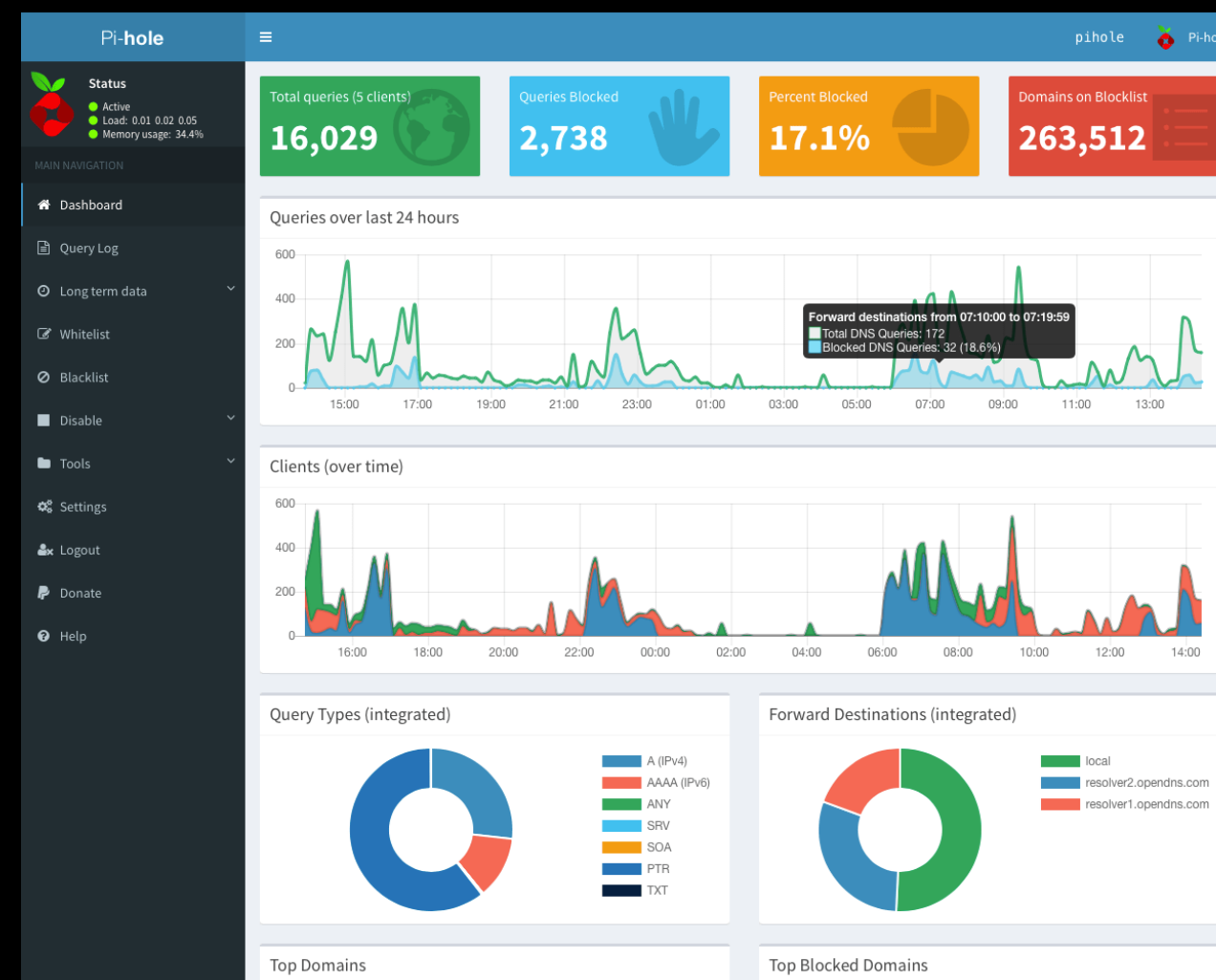


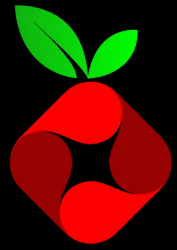


Pi-Hole



Pi-hole es un bloqueador de anuncios y rastreadores que funciona a nivel de red, actuando como un servidor DNS para proteger todos los dispositivos de una red doméstica. Al redirigir las solicitudes de nombres de dominio (DNS) a través de una lista de bloqueo, Pi-hole puede eliminar anuncios de sitios web, televisores inteligentes y aplicaciones, en lugar de tener que instalar software en cada dispositivo. Se instala en un dispositivo con capacidad de red, como una Raspberry Pi, y se configura el router para usarlo como servidor DNS principal.





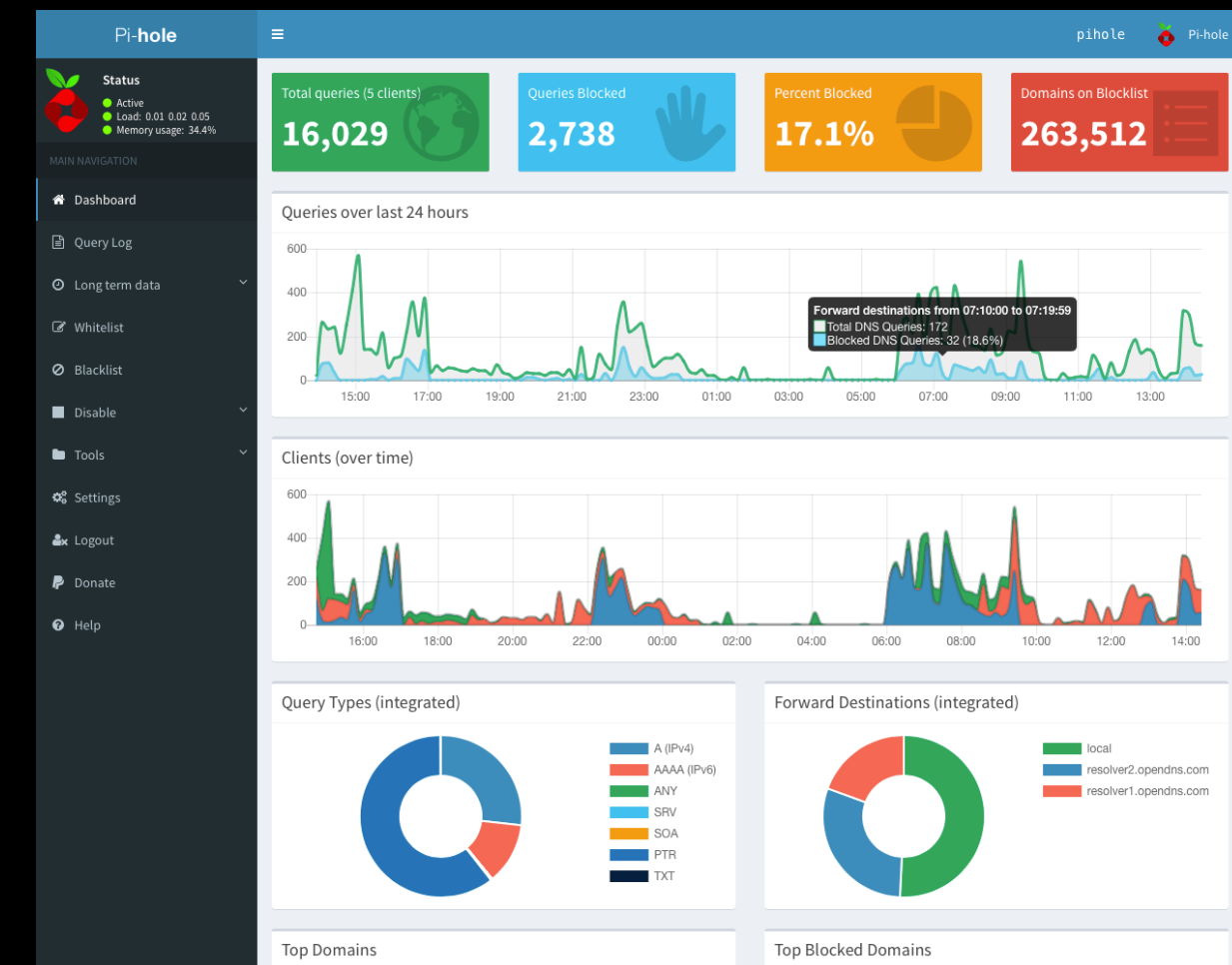
Pi-Hole



- **URL:** <https://github.com/pi-hole/pi-hole>
- **URL:** <https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=pihole>
- **GIT:** <https://github.com/marcospr1974/XSEC/tree/main/Proxmox%202/pi-hole>

bash -c "\$(curl -fsSL <https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/pihole.sh>)"

- **URL:** <https://127.0.0.1/admin/login>
- Blacklist
- <https://firebog.net/>





! Vamos a Practicar !

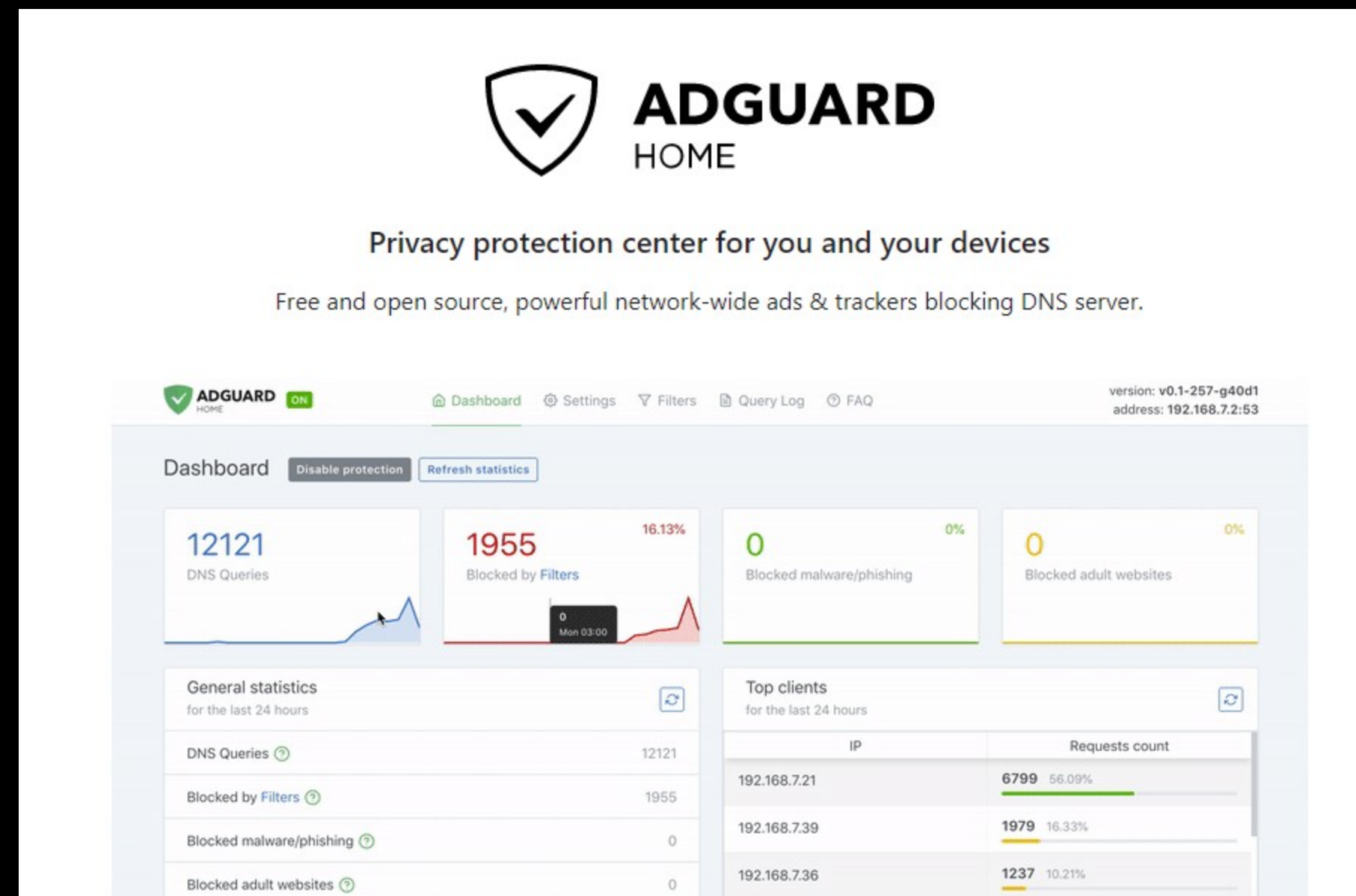




Adguard Home



Es un software de código abierto que actúa como un servidor DNS para bloquear anuncios, rastreadores y malware en toda la red, sin necesidad de instalar aplicaciones en cada dispositivo. Se instala en un dispositivo de tu red local (como un router o una Raspberry Pi) y redirige las solicitudes de sitios publicitarios a un "agujero negro", impidiendo así que los anuncios y rastreadores se carguen en todos los dispositivos conectados.

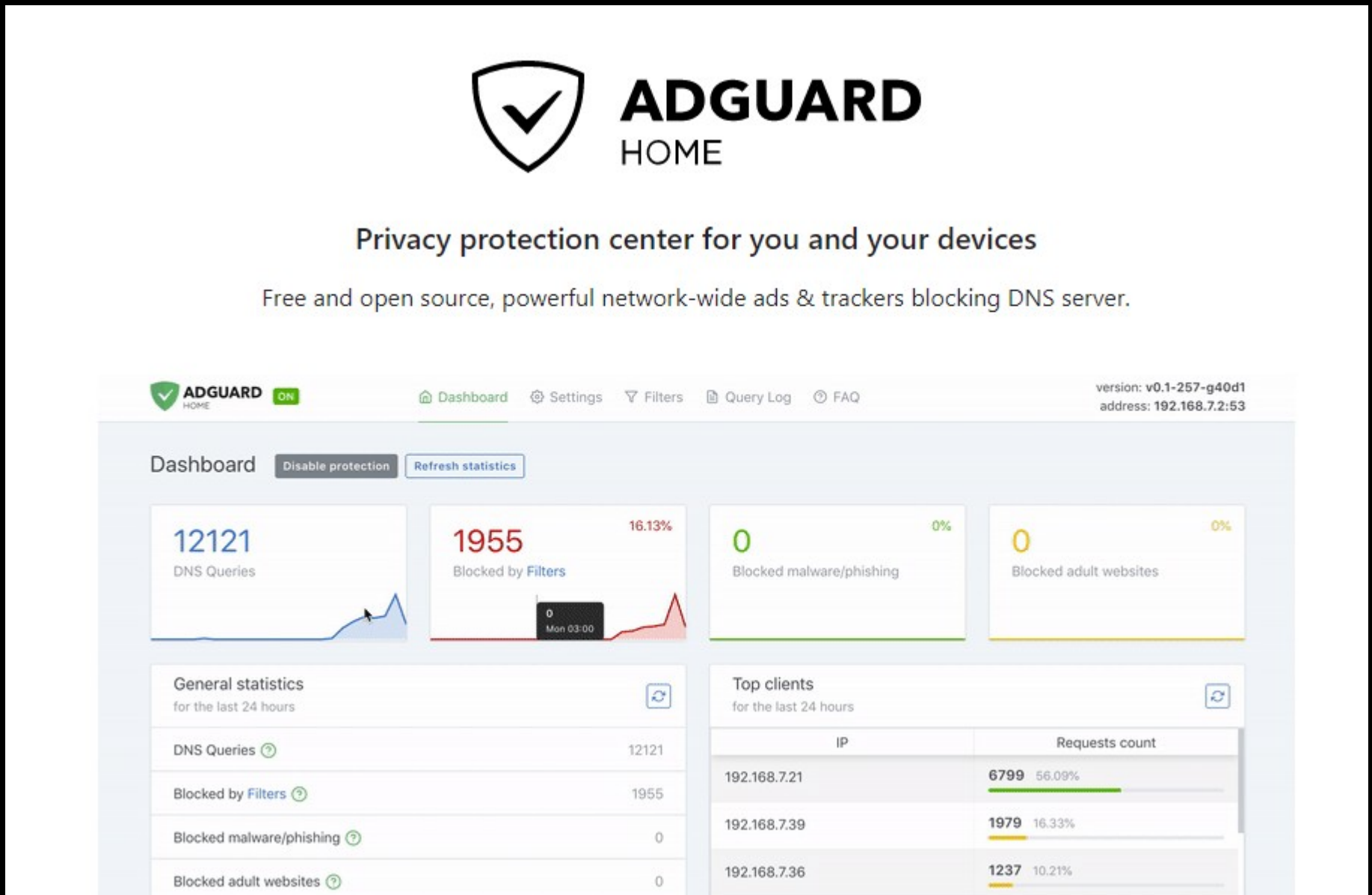




Adguard Home



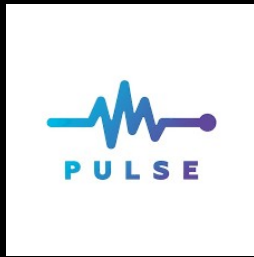
- **URL:**
<https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=adguard&category=Adblock+%26+DNS>
- `bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/adguard.sh)"`
- **URL:** `http://127.0.0.1:3000`





! Vamos a Practicar !



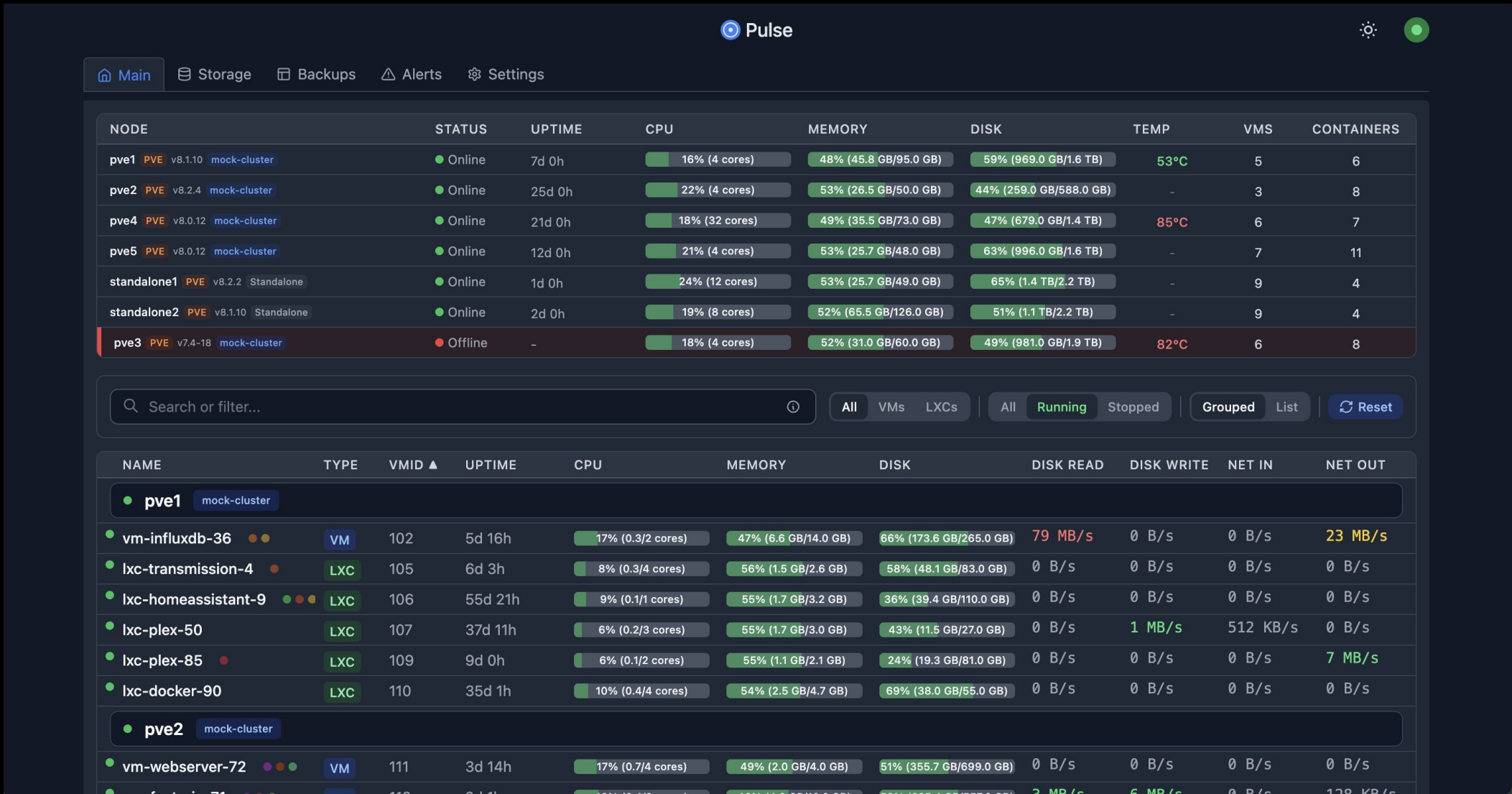


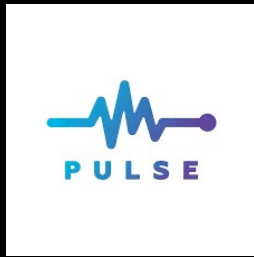
Pulse



Monitoreo en tiempo real para Proxmox VE, Proxmox Mail Gateway, PBS e infraestructura Docker con alertas y webhooks.

Monitorea tu infraestructura híbrida de Proxmox y Docker desde un único panel. Recibe alertas instantáneas cuando los nodos fallan, los contenedores presentan problemas, las copias de seguridad fallan o el almacenamiento se llena. Compatible con correo electrónico, Discord, Slack, Telegram y más.

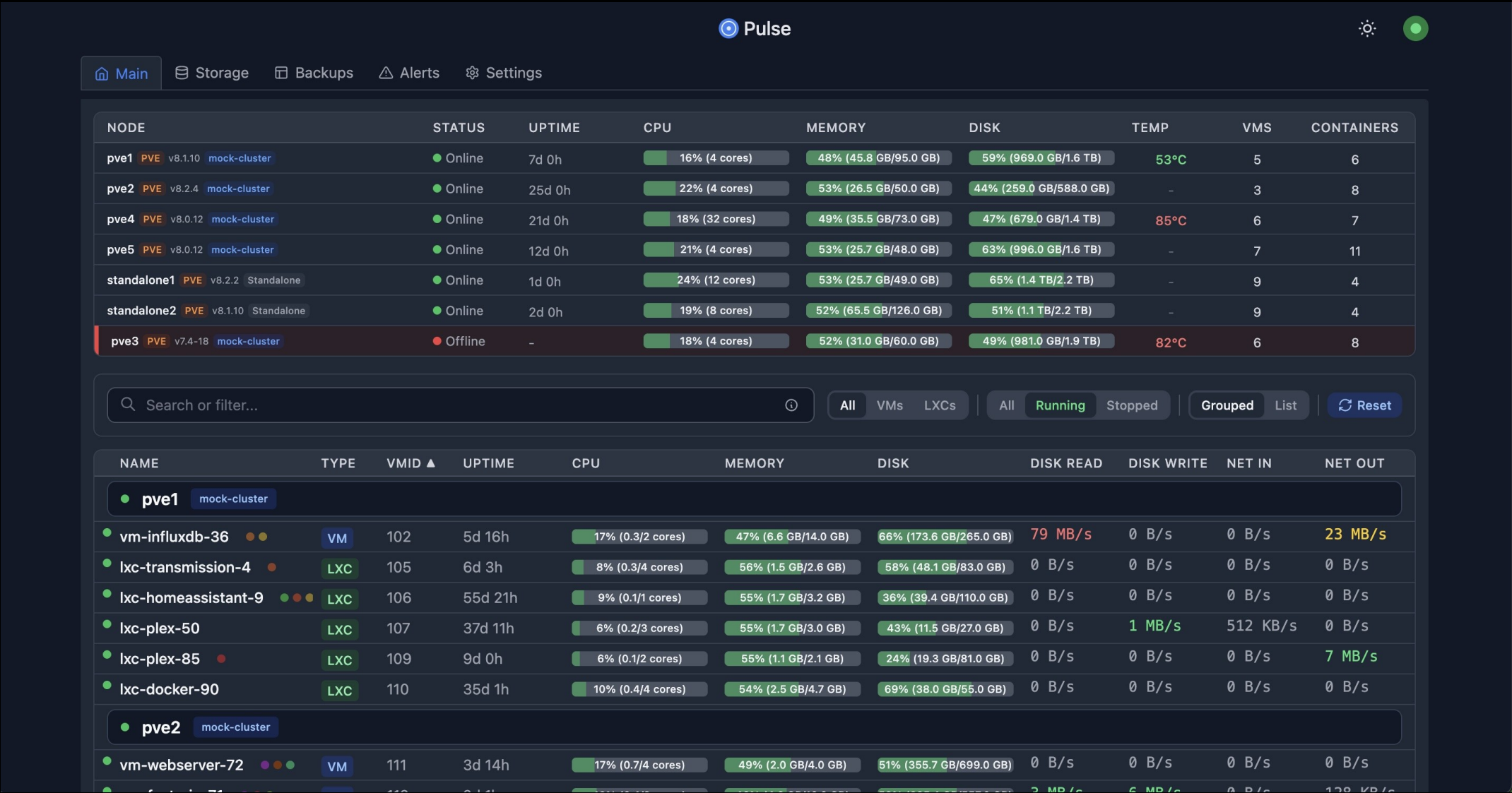




Pulse



- **GIT:** <https://github.com/rcourtman/Pulse>
- **GIT:** <https://github.com/marcospr1974/XSEC/tree/main/Proxmox%202/Pulse>
- `curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/rcourtman/Pulse/main/install.sh | bash`
- **URL:** <http://127.0.0.1:7655>





! Vamos a Practicar !



GLPI ([Gestionnaire Libre de Parc Informatique](https://www.glpi-project.org/)) es una herramienta de software libre de código abierto que funciona como una plataforma integral para la gestión de servicios de TI (ITSM) y la gestión de activos de TI (ITAM). Permite a las organizaciones administrar inventarios de hardware y software, gestionar tickets de soporte técnico, rastrear incidencias, controlar contratos y licencias, y automatizar procesos relacionados con los recursos informáticos.



- **URL:** <https://www.glpi-project.org/en/>
- **GIT:** <https://github.com/rcourtman/Pulse>
- **GIT:** <https://github.com/marcospr1974/XSEC/tree/main/Proxmox%202/glpi>
- `bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/glpi.sh)"`
- **URL:** <http://127.0.0.1>

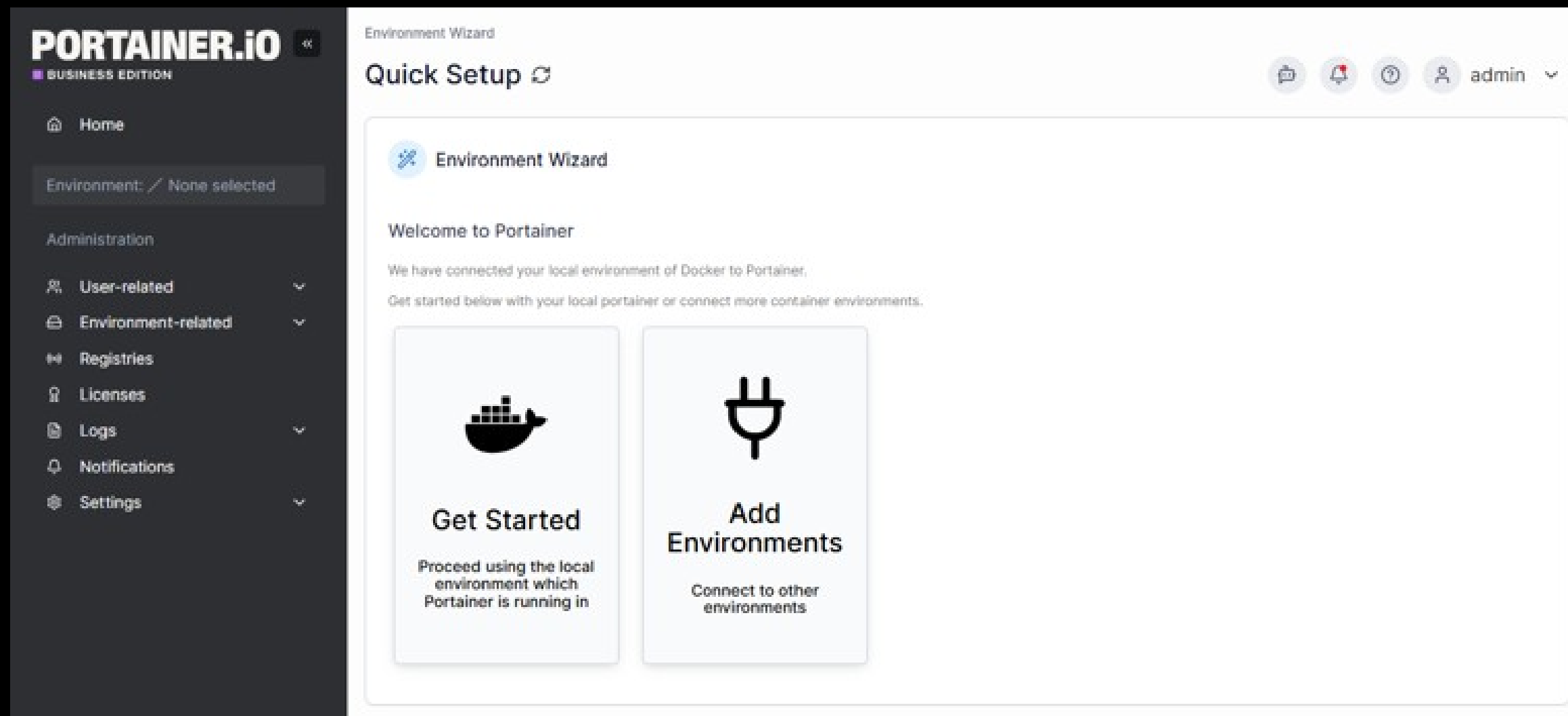




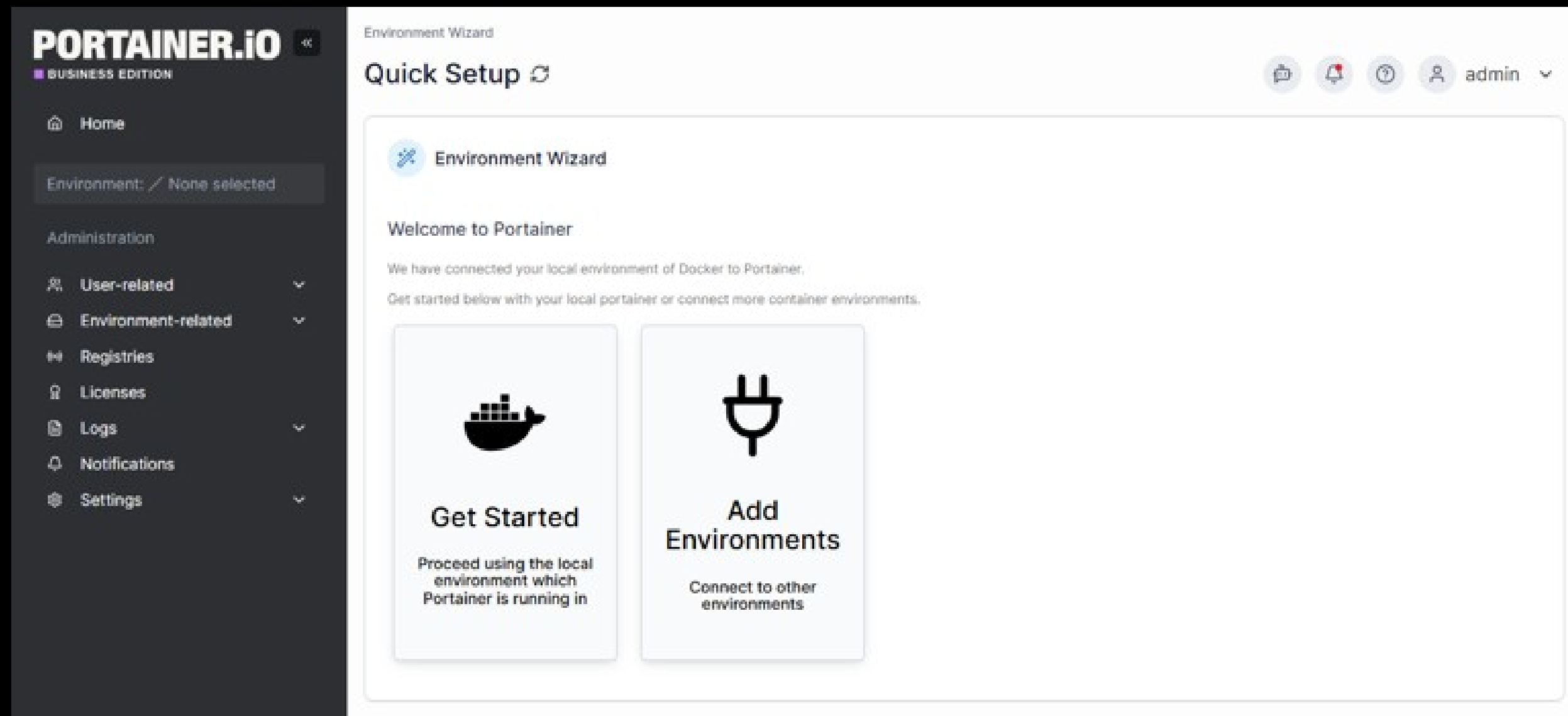
! Vamos a Practicar !



Portainer es una plataforma de gestión de contenedores basada en una interfaz web que simplifica la administración de aplicaciones en entornos Docker, Docker Swarm y Kubernetes, permitiendo visualizar y controlar contenedores, imágenes, volúmenes y redes sin necesidad de usar comandos de la línea de comandos. Es una herramienta de código abierto disponible en dos versiones (comunitaria y empresarial) que facilita la implementación, gestión y monitoreo de aplicaciones contenedorizadas en diferentes entornos, desde servidores locales hasta la nube.



- **URL:** <https://docs.portainer.io/start/install-ce/server/docker/linux>
- **GIT:** <https://github.com/portainer/portainer>
- **GIT:** <https://github.com/marcospr1974/XSEC/tree/main/Proxmox%202/Portainer>
- **URL:** <https://127.0.0.1:9443>





BONUS TRACK

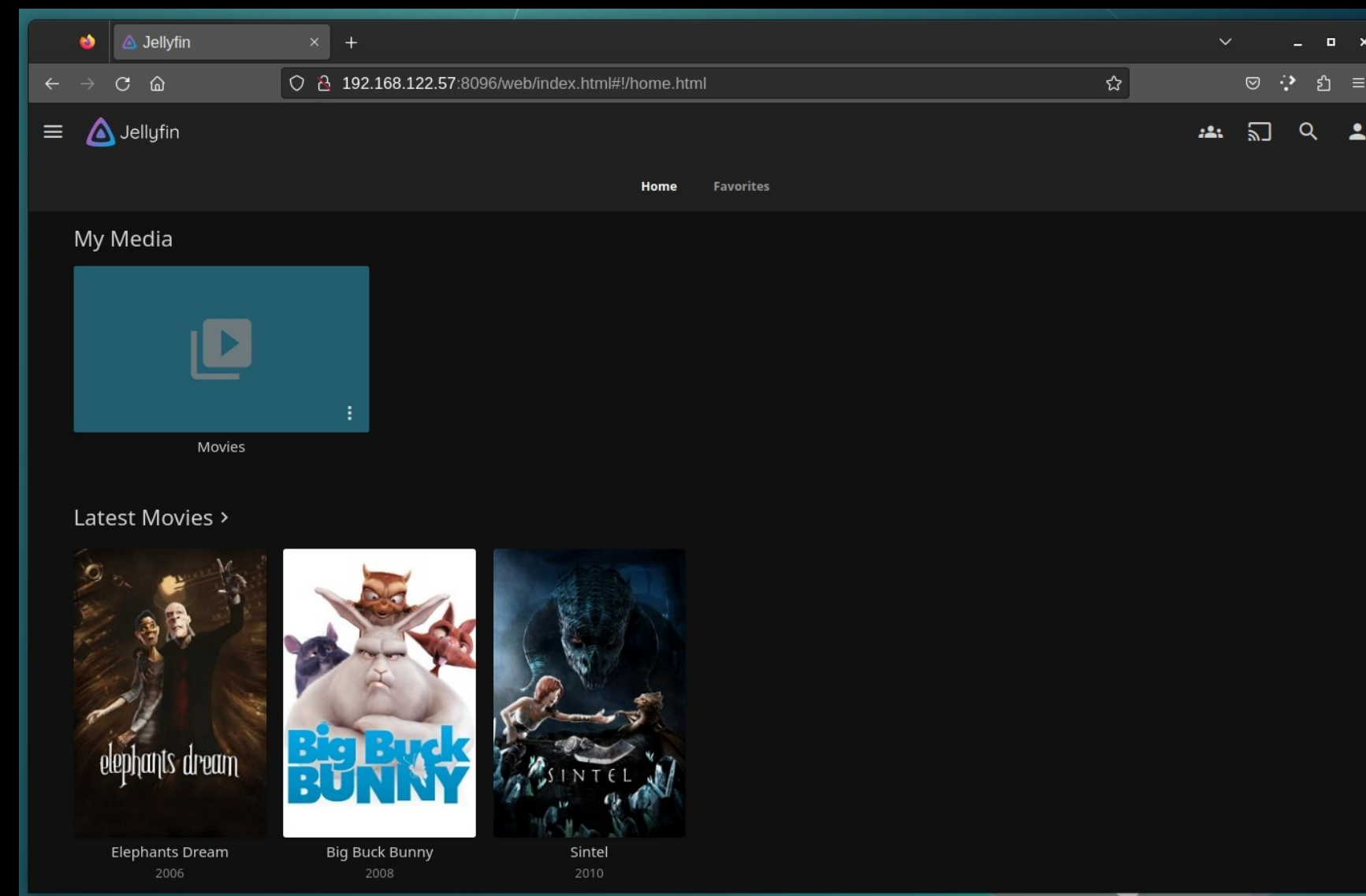




JellyFin Media Server



Portainer es una plataforma de gestión de contenedores basada en una interfaz web que simplifica la administración de aplicaciones en entornos Docker, Docker Swarm y Kubernetes, permitiendo visualizar y controlar contenedores, imágenes, volúmenes y redes sin necesidad de usar comandos de la línea de comandos. Es una herramienta de código abierto disponible en dos versiones (comunitaria y empresarial) que facilita la implementación, gestión y monitoreo de aplicaciones contenedorizadas en diferentes entornos, desde servidores locales hasta la nube.

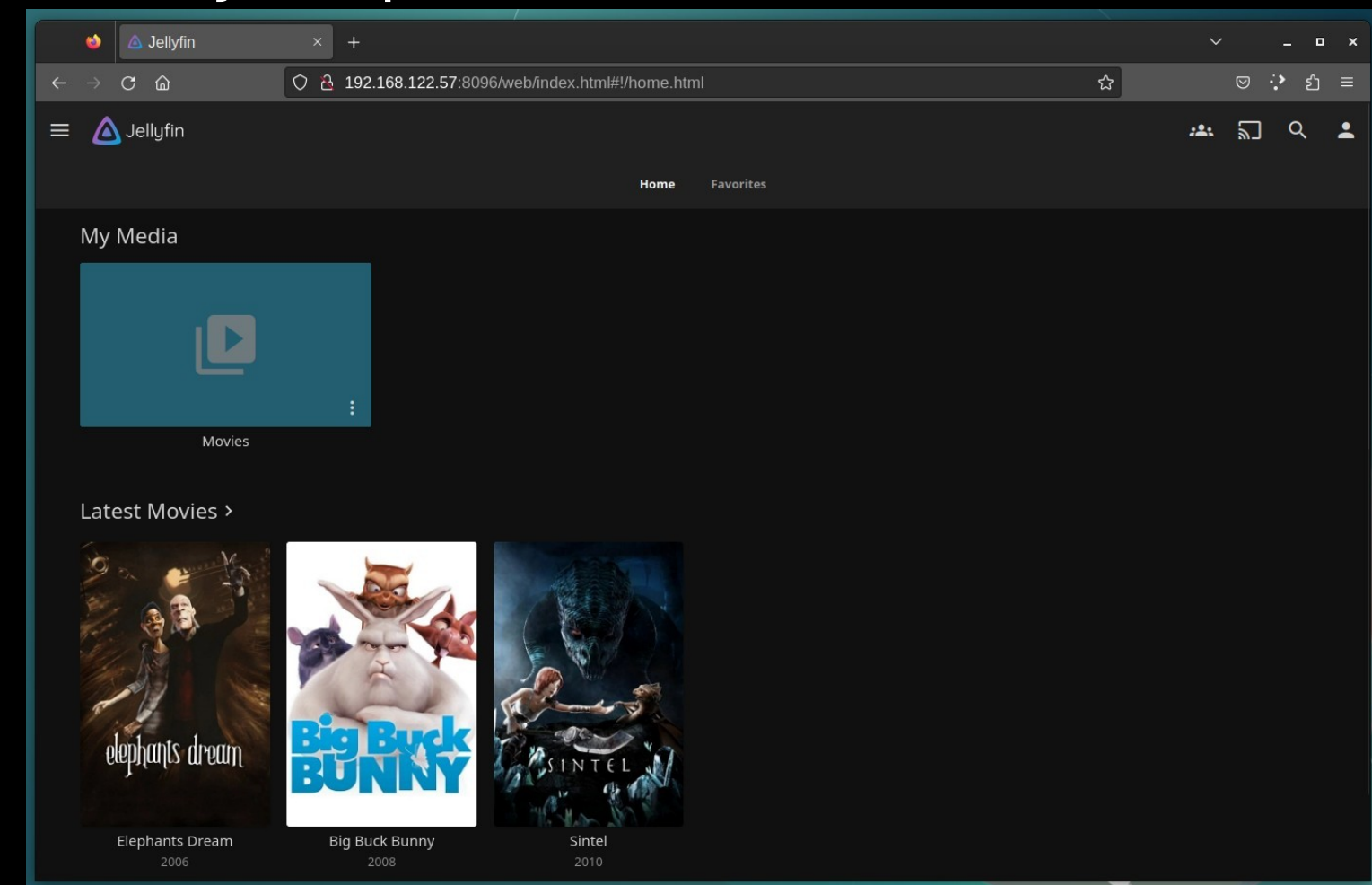




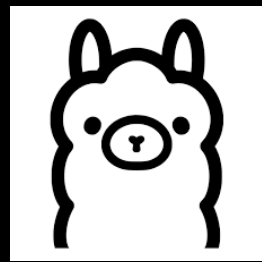
JellyFin Media Server



- **URL:** <https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=jellyfin>
- **URL:** <https://jellyfin.org/>
- **GIT:** <https://github.com/marcospr1974/XSEC/tree/main/Proxmox%20JellyFin>
- `bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/jellyfin.sh)"`
- **URL:** <https://127.0.0.1:8096>



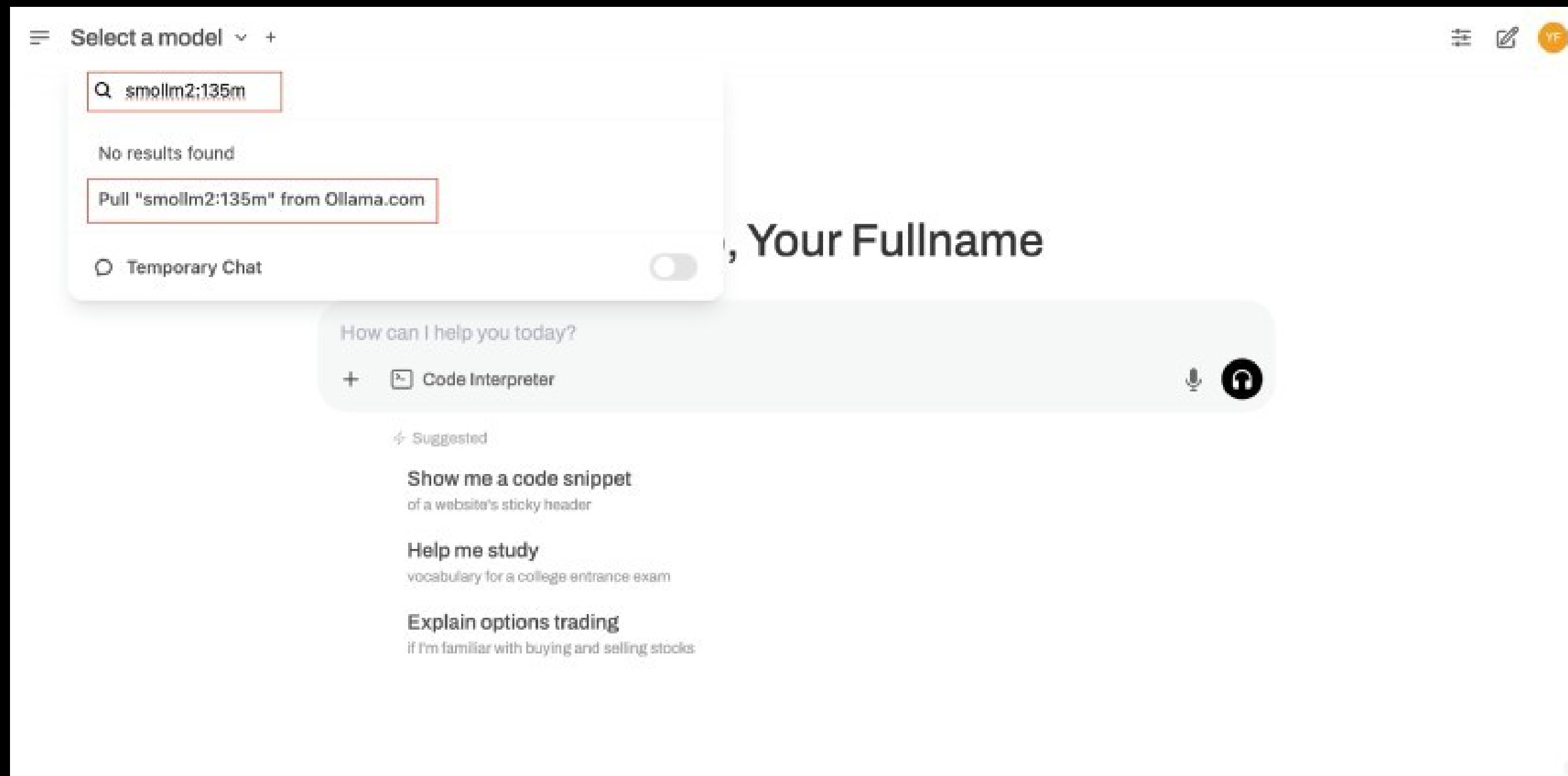


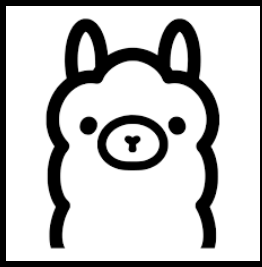


Ollama



Ollama es una plataforma open source diseñada para facilitar la descarga, ejecución y gestión de modelos de lenguaje grande (LLM) directamente en hardware local, sin depender de servicios en la nube ni de configuraciones complejas.

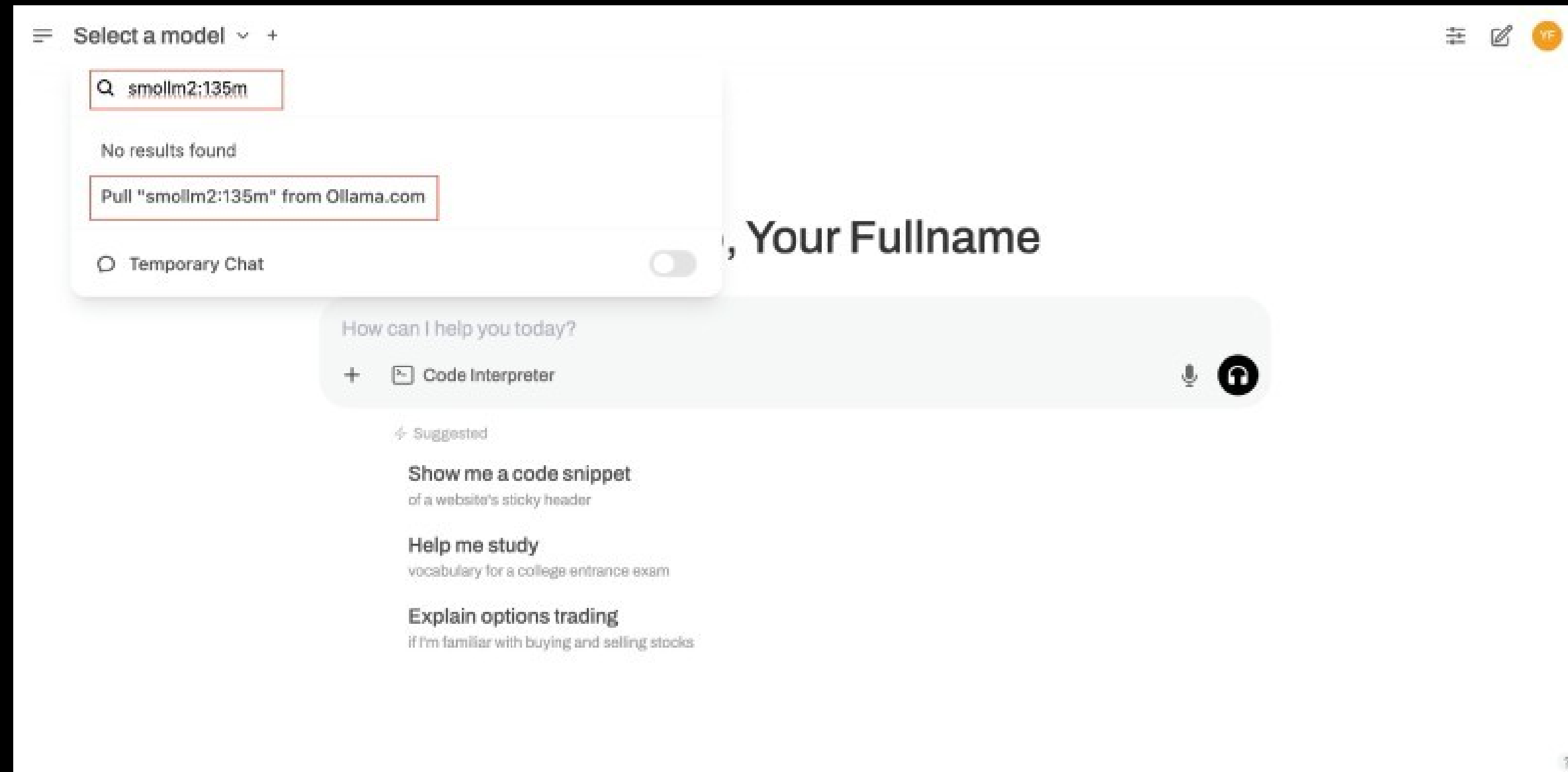




Ollama



- **URL:** <https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=jellyfin>
- **GIT:** <https://github.com/ollama/ollama>
- **GIT:** <https://github.com/marcospr1974/XSEC/tree/main/Proxmox%202/ollama-open-webui>
- **URL:** <https://127.0.0.1:3000>



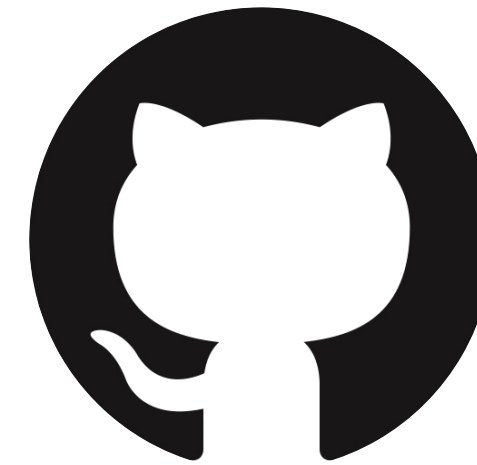
!!! Gracias Por



Estar !!!



Marcos Pablo Russo



[HTTPS://GITHUB.COM/MARCOSPR1974](https://github.com/MARCOSPR1974)



MARCOSPR1974@GMAIL.COM